	PROTOCOLO DE MANEJO DE LA GLUCEMIA E INSULINA EN NUTRICIÓN CRÍTICA	Código:	04.USN.N09
	UNIDAD DE GESTIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL METABOLISMO Y NUTRICIÓN CRÍTICA	Fecha de Vigencia:	Hasta 31/12/2028
Autorizado: Dr Gonzalez Ariel - Dirección Médica			

1. **OBJETIVO:**

El siguiente protocolo es una adaptación a nuestra realidad de las evidencias y recomendaciones de las guías nacionales e internacionales actuales dentro del proyecto de Metabolismo y Nutrición Crítica (METANUTRIC). El mismo está destinado a mantener la seguridad del paciente al proporcionar recomendaciones apropiadas y consistentes para el control glicémico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

2. **ALCANCE:**

Estas pautas se aplican **exclusivamente a los pacientes de la UCI con Terapia Nutricional Médica (TNM) sin Cetoacidosis Diabética o Estado Hiperosmolar no cetósico**

3. **RESPONSABLES:**

Enfermeros (UCI)

Médicos (Especialistas en terapia intensiva o Residentes)

Kinesiólogos (UCI)

4. **EQUIPO ELABORADOR:**

El presente protocolo fue elaborado por Moretti Dino, Chuchuy Silvina, Verónica Botero, Silvana Gattino, Nicolas Rochetti y Melisa Re.

Fue revisado por Claudio Settecase, Andrea Mas y el Comité de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos.

Se encuentra autorizado por la Dirección Médica del Hospital.

5. **DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA:**

La hiperglucemia es común en la UCI y asociada a múltiples factores (respuesta inflamatoria y metabólica de estrés, fármacos, etc) propios de los pacientes críticos. Mantener el control glucémico en la UCI puede afectar resultados como la supervivencia, la infección y la recuperación neuromuscular, pero no existe consenso sobre el rango objetivo óptimo de los niveles de glucosa en sangre, ya sea para pacientes con o sin diabetes mellitus (DM), o la frecuencia de monitoreo y los métodos. El control de la glucemia es un desafío en pacientes

 Hospital Escuela Eva Perón	PROTOCOLO DE MANEJO DE LA GLUCEMIA E INSULINA EN NUTRICIÓN CRÍTICA		Código:	04.USN.N09
	UNIDAD DE GESTIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL METABOLISMO Y NUTRICIÓN CRÍTICA		Fecha de Vigencia:	Hasta 31/12/2028
Autorizado: Dr Gonzalez Ariel - Dirección Médica				

críticos con inestabilidad hemodinámica, medicaciones y la administración de terapia nutricional médica. Los estándares actuales sugieren evitar los valores extremos (hiperglucemia > 180 mg/dL o hipoglucemia < 70 mg/dL), como así también el uso de protocolos para la terapia con insulina y la monitorización para minimizar el riesgo de hipoglucemia.

A. DEFINICIONES

Hiperglucemia para el inicio de la insulino terapia en pacientes críticos: a los fines de este protocolo se considerará una glucosa en sangre >180mg/dl. Se iniciará el protocolo de insulinización endovenosa (EV) ante hiperglucemia sostenida ($\geq$ 180 mg/dL en 2 controles consecutivos)

Rango objetivo de glucemia en pacientes críticos insulinizados: Se ajustará la infusión de insulina a un rango objetivo de glucosa en sangre de 140-200 mg/dL, para reducir el riesgo de hipoglucemia.

B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Preparación

Insulina regular o análogos de acción rápida: 50 UI en 50 ml de solución 0.9% NaCl.

Bolo inicial y tasa de infusión de insulina

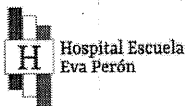
Dividir la glucemia inicial por 100 lo que sugiere el bolo inicial y la tasa de infusión inicial. Ej.: Glucemia inicial 400 mg/dl; $400 / 100 = 4$. Bolo inicial: 4 UI. Tasa de Infusión: 4 UI/hora = 4 ml/h de la preparación.

Monitoreo glucémico

Glucemia capilar una vez por hora si la glucemia es mayor a 400 mg/dl hasta alcanzar el objetivo (< 200 mg/dl y > 140 mg/dl). Cada 2 horas si glicemias entre 300-400 y cada 4hs si glicemias entre 200-300 las primera 24 hs y luego cada 6 hs si permanece estables. En pacientes hipotensos el monitoreo capilar puede ser inapropiado, evaluar muestra venosa.

Ajuste de la infusión.

- El Enfermero a cargo deberá seguir Algoritmo 1 para determinar la velocidad de

	PROTOCOLO DE MANEJO DE LA GLUCEMIA E INSULINA EN NUTRICIÓN CRÍTICA	Código:	04.USN.N09
	UNIDAD DE GESTIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL METABOLISMO Y NUTRICIÓN CRÍTICA	Fecha de Vigencia:	Hasta 31/12/2028
Autorizado: Dr Gonzalez Ariel - Dirección Médica			

infusión (aumentar o disminuir) según los niveles de glucemia obtenidos de los controles y avisar al médico ante Hiperglucemia persistente (ver definición más abajo) o hipoglucemia.

• **Se considerará Hiperglicemia persistente (HGP)** ante el fallo del Algoritmo 1 es decir:

- 1) la glucemia permanece fuera del rango objetivo ($>200\text{mg/dl}$) a pesar de haber alcanzado el último escalón y sin cambios durante las dos últimas mediciones consecutivas
- 2) la glucemia permanece fuera del rango objetivo ($>200\text{mg/dl}$) pero en el mismo escalón sin cambios durante las tres últimas mediciones consecutivas

• Ante HGP se dará aviso al médico y se seguirá el Algoritmo 2 bajo indicación médica

• Detención de la infusión: cuando la glucemia es $< 120\text{ mg/dl}$ o ante hipoglucemia.

• Ante suspensiones o interrupciones de la TNM (NE y NP) seguir los lineamientos del protocolo correspondiente (04-USN.N03. PROTOCOLO PARA DETENER Y REINICIAR LA NUTRICIÓN ENTERAL ANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y NO QUIRÚRGICOS EN NUTRICIÓN CRÍTICA.)

Signos de Alarma

Si a pesar de llegar al último escalón del Algoritmo 2, el valor de glucemia es $>360\text{ mg/dl}$ durante las dos últimas mediciones consecutivas, avisar a médico de guardia para definir conducta individualizada ante **hiperglucemia refractaria (HGR)**.

Hipoglucemia: A los fines de este protocolo se considerará ante glucemias $< 70\text{ mg/dl}$ y se actuará según se describe en el apartado correspondiente

Tratamiento de la hipoglucemia (glucemia $<70\text{ mg/dL}$)

- Suspender la infusión de insulina
- Administrar un bolo de 50 ml de dextrosa al 25% (5 ampollas de 10ml de glucosado hipertónico al 25%) y volver a controlar la glucemia a los 30 minutos. Administrar otros 50 ml de dextrosa al 25% si la glucemia sigue siendo $\leq 70\text{ mg/dl}$ y evaluar goteo de mantenimiento.
- Si la glucemia es $> 70\text{ mg/dl}$ pero $\leq 120\text{ mg/dl}$, suspender la infusión y volver a controlarla cada hora.
- Reinstaurar el goteo de insulina cuando la glucemia es $> 180\text{ mg/dl}$ y siempre en el Algoritmo 1.



PROTOCOLO DE MANEJO DE LA GLUCEMIA E INSULINA EN NUTRICIÓN CRÍTICA

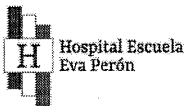
Código: 04.USN.N09

Fecha de Vigencia: Hasta 31/12/2028

UNIDAD DE GESTIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL METABOLISMO Y NUTRICIÓN CRÍTICA

Autorizado: Dr González Ariel - Dirección Médica

Algoritmo 1			Inicio de Insulinización: - 2 controles consecutivos >180mg% Monitoreo de HGT: - Máximo: Cada 1h / Mínimo: Cada 6h Rango de Glucemia Objetivo: 140-200mg% Hipoglucemia: Glucemia <70 mg/dL	Algoritmo 2	
Ante Inicio/reinicios				Ante HGR	
	Glucemia mg%	U/h		Glucemia mg%	U/h
	< 120	Suspe nder		< 120	Suspender
	120 – 149	0,5		120 – 149	1
	150 – 179	1		150 – 179	1,5
	180 – 209	1,5	En ambos algoritmos Ante pacientes insulinizados con dos controles consecutivos de glicemia en el mismo escalón, pero fuera del rango objetivo (140-200) aumentar 0,5 UI/h. Si no se modifica considerar fallo del algoritmo 1 (HGP)	180 – 209	2,5
	210 – 239	2		210 – 239	3
	240 – 269	2,5		240 – 269	3,5
	270 – 299	3		270 – 299	4
	300 – 329	3,5		300 – 329	5
	330 – 359	4		330 – 359	6
	> 360	5		> 360	8

	PROTOCOLO DE MANEJO DE LA GLUCEMIA E INSULINA EN NUTRICIÓN CRÍTICA	Código:	04.USN.N09
	UNIDAD DE GESTIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL METABOLISMO Y NUTRICIÓN CRÍTICA	Fecha de Vigencia:	Hasta 31/12/2028
Autorizado: Dr Gonzalez Ariel - Dirección Médica			

C. REGISTRO E INDICADORES

Nombre del indicador: **MANTENIMIENTO DE NIVELES APROPIADOS DE GLUCEMIA**

Fórmula:

nº de enfermos con glucemia > 180 mg/dL y en tratamiento con insulina

----- x 100

nº de enfermos con glucemia > 180 mg/dL

Explicación de términos

Indicación de tratamiento con insulina: en todos los pacientes críticos si la glucemia es superior a 180 mg/dl en 2 determinaciones consecutivas

Población

Todos los enfermos críticos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos durante el periodo de estudio con requerimiento de TNM

Estándar: 80%

Nombre del indicador: **HIPOGLUCEMIA GRAVE**

Fórmula:

nº total determinaciones de glucemia con valor < 40mg/dl

----- x 100

nº total de determinaciones de glucemia realizadas

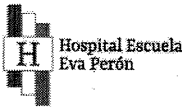
Explicación de términos

Se cuantifican todas las determinaciones realizadas en enfermos bajo tratamiento con insulina para control de glucemia.

Población

Todas las determinaciones de glucemia realizadas en enfermos bajo tratamiento con insulina para control de glucemia durante el periodo de estudio

Estándar 0.5%

	PROTOCOLO DE MANEJO DE LA GLUCEMIA E INSULINA EN NUTRICIÓN CRÍTICA	Código:	04.USN.N09
	UNIDAD DE GESTIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA TERAPIA NUTRICIONAL MÉDICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL METABOLISMO Y NUTRICIÓN CRÍTICA	Fecha de Vigencia:	Hasta 31/12/2028
	Autorizado: Dr Gonzalez Ariel - Dirección Médica		

6. **ANEXOS:**

Documentos relacionados:

Código del Documento	Nombre	N° de revisión
04.USN.N01	Protocolo Global de Nutrición Crítica -Unidad Soporte Nutricional	01

7. **BIBLIOGRAFÍA:**

1. Consenso AANEP-SATI de Práctica clínica en paciente adulto críticamente enfermo
2. Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2019 Feb;38(1):48-79
3. Compher C, Bingham AL, McCall M, Patel J, Rice TW, Braunschweig C, McKeever L. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022 Jan;46(1):12-41.
4. Honarmand K, Sirimatueros M, Hirshberg EL, Bircher NG, Agus MSD, Carpenter DL, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Glycemic Control for Critically Ill Children and Adults 2024. Crit Care Med. 2024 1; 52:e161-e181.

Revisado: Comité CSPYGR	Autorizado: Dr Gonzalez Ariel - Dirección Médica
-------------------------	--

Dr. ARIEL G. GONZÁLEZ
DIRECTOR
Hospital Escuela Eva Perón